

Université Jean Monnet Saint-Étienne

Stage de Licence Physique Appliquée et Avancée



musée des
confluences

Compte rendu de stage

Numérisation de papiers photographiques d'art
et analyses statistiques multiéchelles de textures

Stagiaire : BEKHOUCHE Zakaria

Encadrants : M. Patrice ABRY (Laboratoire de Physique, ENS de Lyon)
M. Mickael BOURGOIN (Laboratoire de Physique, ENS de Lyon)

Structure d'accueil : Musée des Confluences / Laboratoire de Physique, ENS de Lyon

Période : du 27 avril 2026 au 19 juin 2026

REMERCIEMENTS :

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont su changer ma perspective sur le monde de la recherche mais aussi l'approche méthodique lors de la résolution d'un problème. Je tiens à remercier toute l'équipe pédagogique de l'université Jean Monnet qui a su m'accompagner durant ces trois dernières années de licence de physique et qui a su me redonner confiance en mes propres capacités (B. Moine, D. Pietroy, V. De Michele, A. Boukenter...).

Je tenais à remercier Yanis Hamri pour son aide en tant qu'étudiant mais aussi comme ami, pour son soutien émotionnel tout au long du stage. Je tenais aussi à remercier Elyan Rakotovoao de m'avoir recommandé pour ce stage à l'ENS, qui représente beaucoup pour moi par mon parcours et par l'investissement quotidien qu'il m'a apporté.

Je tiens à remercier Di Bao et Samuel Bera qui ont pris de leur temps pour m'aider à me former à l'impression 3D et à un nouveau langage de programmation de la Neptune 4 (firmware).

Mais aussi Stéphane Roux qui a pris de son temps pour me réexpliquer de manière pédagogique le code Matlab que j'utilisais et ses différents paramétrages.

Je souhaite adresser mes sincères remerciements à toute l'équipe du Musée des Confluences, et plus spécialement à Pauline Laugraud. C'est elle qui est à l'origine de ce sujet de stage. Non seulement elle a accepté de le mettre en place, mais elle a aussi pris le temps de m'en expliquer les enjeux à plusieurs reprises. Par la suite, elle a élaboré un jeu de données à partir des collections du musée et a réfléchi sérieusement à la question posée sur ces ensembles de données. Grâce à sa précieuse aide, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans une salle réservée pour mes manipulations, d'avoir accès à des collections photographiques muséales une première pour moi et de bénéficier d'un accueil très agréable tout au long de mon stage.

Enfin, je tenais à remercier énormément mes responsables, Patrice Abry et Mickael Bourgoïn, pour leur accueil, leur patience, la richesse académique et le suivi complet de l'avancement de mon stage. Ils m'ont réservé une salle et donné les accès à l'ENS de Lyon ainsi qu'aux colloques réservés aux masters, tout en m'assistant et m'orientant vers les différentes problématiques rencontrées. Cela a été des expériences très enrichissantes de collaborer avec deux spécialistes de domaines différents, tant sur le plan intellectuel que relationnel. Pour moi, ce stage représente énormément car j'ai commencé ma première année en études supérieures à l'ENS de Lyon et je la termine par ce stage à l'ENS de Lyon, ce qui me permet de tourner une page et d'avancer dans ma vie en ayant rencontré des chercheurs de grand prestige tout en essayant de les aider à mon échelle.

Résumé

1. Introduction et mise en place du stage

1.1 Cadre institutionnel et structure d'accueil

1.2 Contexte et problématique

1.3 Organisation du stage

2. Conception et validation du dispositif de numérisation

2.1 Contraintes et cahier des charges

2.2 Composants du dispositif

2.3 Paramètres critiques et protocole d'acquisition

2.4 Évolution vers le dispositif final

2.5 Validation expérimentale

3. Analyse statistique multiéchelle des textures

3.1 Principes théoriques de la méthode

3.2 Pourquoi une approche multiéchelle ?

3.3 La transformée en ondelettes hyperboliques (HWT) ce que j'en ai compris

3.4 De la représentation HWT aux descripteurs pratiques

3.5 Comparaison et classification des textures

4. Résultats et interprétation

4.1 Validation sur des textures de référence

4.2 Numérisation des collections du Musée des Confluences

4.3 Premiers résultats de classification

4.4 Traitement des cas problématiques

5. Conclusion

5.1 Rappel de la problématique et synthèse du travail accompli

5.2 Réponse à la problématique

Bibliographie

Annexe

Annexe Déclaration d'utilisation de l'intelligence artificielle

Résumé

Ce stage de six semaines, réalisé au Laboratoire de Physique de l'ENS de Lyon en partenariat avec le Musée des Confluences, porte sur la numérisation et la caractérisation de papiers photographiques d'art. L'enjeu central est de développer une chaîne de traitement permettant, à partir d'images acquises en éclairage rasant, d'extraire des signatures quantitatives de la texture de surface des supports. Ces descripteurs, fondés sur la transformée en ondelettes hyperboliques (HWT) et des outils d'analyse multifractale, constituent une empreinte numérique propre à chaque type de papier.

Le dispositif de numérisation a été conçu, assemblé et repensé plusieurs fois expérimentalement au cours du stage, puis déployé au sein du Musée des Confluences pour l'acquisition de papiers photographiques issus des collections patrimoniales. Les résultats préliminaires montrent que la méthode discrimine efficacement les textures et amorce une classification automatique des œuvres par leur seul support matériel.

1. Introduction et mise en place du stage

Imaginez qu'il soit possible d'identifier l'auteur d'une photographie ancienne non pas en regardant ce qu'elle représente, mais en analysant la matière même du papier sur lequel elle est imprimée. C'est précisément l'ambition du projet dans lequel s'inscrit ce stage : développer une méthode physique et algorithmique capable de lire, dans la microstructure de surface d'un tirage photographique, une empreinte numérique unique qui permette de le classer, de l'attribuer, ou de détecter un faux. Ce rapport présente le travail mené durant six semaines au Laboratoire de Physique de l'ENS de Lyon, en partenariat avec le Musée des Confluences : de la conception d'un dispositif de numérisation en éclairage rasant jusqu'aux premiers résultats de classification automatique sur des collections patrimoniales.

1.1 Cadre institutionnel et structure d'accueil

Ce stage s'inscrit dans le cadre de la troisième année de licence de physique (option Physique Appliquée et Avancée) de l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Il a été effectué au sein du Laboratoire de Physique de l'École Normale Supérieure de Lyon l'un des laboratoires de physique fondamentale et appliquée les plus reconnus de France sous la co-direction de M. Patrice Abry, directeur de recherche au CNRS spécialiste de l'analyse d'invariance d'échelle et des méthodes multifractales, et de M. Mickaël Bourgoïn, chercheur spécialisé en physique des fluides et en instrumentation optique. Le stage s'est déroulé du 27 avril au 19 juin 2026, en lien direct avec le Musée des Confluences de Lyon, partenaire culturel du projet, qui a fourni les collections photographiques étudiées.

1.2 Contexte et problématique

Le contexte scientifique et patrimonial dans lequel s'inscrit ce stage est exposé en introduction de l'article [1], que j'ai lu et dont je restitue ici les idées principales selon mon interprétation. Les grandes institutions muséales conservent des milliers de tirages photographiques dont la classification repose aujourd'hui quasi exclusivement sur l'examen visuel d'experts conservateurs et historiens de l'art. Selon [1], cette approche présente des limites majeures : elle est subjective, dépendante de l'expérience individuelle, difficilement reproductible, et elle ne peut pas monter en charge face à des collections de plusieurs dizaines de milliers d'œuvres. Or la texture de surface d'un papier photographique, son grain, sa rugosité, ses propriétés de réflexion est une caractéristique physique permanente et objectivement mesurable, indépendante du contenu iconographique du tirage. Elle constitue donc, toujours selon [1], une empreinte matérielle potentiellement exploitable pour une classification automatique.

C'est en m'appuyant sur ce constat, issu de la lecture de [1] et confirmé lors de mes premiers échanges avec M. Abry, que se pose la problématique centrale de ce stage : est-il possible de construire un dispositif de numérisation portable et reproductible, et une chaîne d'analyse d'image fondée sur des descripteurs statistiques multiéchelles, capables d'extraire une signature quantitative de la texture d'un papier photographique suffisamment

discriminante pour permettre une classification automatique des tirages en conditions muséales réelles ?

1.3 Organisation du stage

Deux tâches précises ont été définies en concertation avec le Musée des Confluences : une tâche d'attribution (identifier, parmi plusieurs échantillons d'un ensemble, l'auteur le plus probable d'un tirage d'après son seul support) et une tâche de cohérence (vérifier que les tirages d'une même série proviennent bien d'un même lot de papier). Ce rapport décrit comment, étape par étape, les bases techniques et algorithmiques de cette chaîne de traitement ont été posées.

2. Conception et validation du dispositif de numérisation

2.1 Contraintes et cahier des charges

L'objectif de cette phase du stage est d'acquérir des images numériques de la microstructure de surface de papiers photographiques, dans des conditions suffisamment contrôlées pour que les descripteurs extraits soient comparables d'une session à l'autre. Deux contraintes fondamentales ont guidé la conception du dispositif.

La première contrainte est la résolution spatiale. Pour révéler les structures de surface caractéristiques d'un papier photographique grain, rugosité, motifs périodiques éventuels il faut travailler à une échelle de l'ordre de 1 μm^2 . Avec le Dino-Lite AM8517MZTL utilisé à un grossissement de 20 $\times$, la zone imagée couvre une surface d'environ 1 à 2 cm^2 , avec une résolution compatible avec l'observation des textures de surface. Ce n'est pas la résolution du TextureScope décrit dans [1] (153,6 pixels/mm, soit 6,5 μm^2 par pixel), qui constitue un instrument de laboratoire dédié bien plus sophistiqué mais c'est suffisant pour l'objectif de ce stage, qui est de valider la faisabilité de la méthode sur un dispositif portable et transportable au musée.

La seconde contrainte, et la plus critique, est l'éclairage. Pour qu'une texture de surface soit visible sur une image numérique, la lumière doit arriver de façon rasante, c'est-à-dire à un angle très faible qui permet de mettre en avant les singularités de chaque papier par rapport au plan du papier. En éclairage frontal ou diffus, ces ombres n'existent pas : la surface paraît uniforme et toute information texturale est perdue pour l'algorithme d'analyse. C'est ce principe, commun à notre dispositif et au TextureScope de [1], qui a guidé l'ensemble des choix de conception du montage rasant.

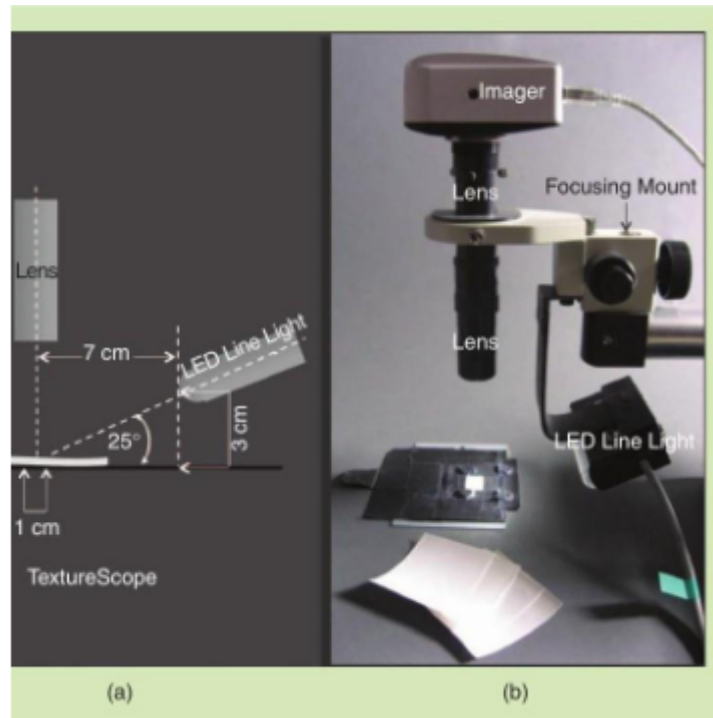


Figure 1 Le TextureScope de référence (Abry et al., 2015). LED en éclairage rasant à 25° par rapport à la surface.

2.2 Composants du dispositif

Le microscope numérique utilisé est un Dino-Lite AM8517MZTL, équipé d'un système de polarisation et d'une molette de contrôle de l'éclairage interne. Ce modèle permet d'éteindre les LED intégrées et de n'utiliser que la source lumineuse externe, condition indispensable pour le montage en éclairage rasant.

L'éclairage rasant est assuré par un ruban de LED fixé à l'aide d'une collette, de façon à ce que la lumière arrive tangentielle à la surface observée. Voici le premier montage assemblé lors de la première semaine de stage :



Figure 2 Premier montage du Dino-Lite avec éclairage rasant par ruban de LED

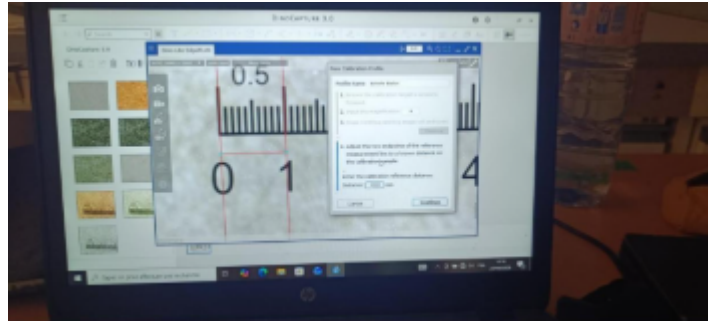


Figure 3 Interface DinoCapture 3.0 lors de la procédure d'étalonnage du grossissement.

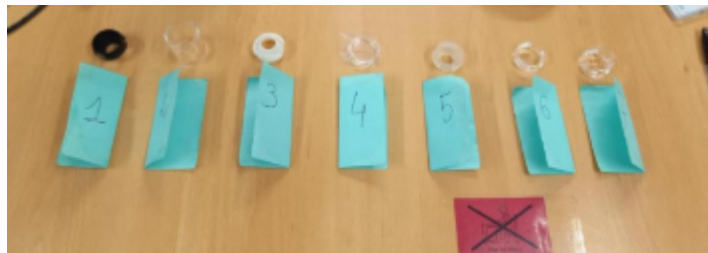


Figure 3b Échantillons numérotés sur post-it utilisés lors de l'étalonnage du dispositif



Figure 4 Deuxième montage utilisé au Musée des confluences pour la première série d'étude

2.3 Paramètres critiques et protocole d'acquisition

L'expérience a rapidement montré que quatre paramètres influencent fortement la qualité et la reproductibilité des images. Leur identification a conduit à la définition d'un montage de référence R0, dont les paramètres sont consignés dans le tableau ci-dessous et dont la configuration est illustrée en figure 5.

1. La géométrie du montage : les hauteurs H1 et H2 du Dino-Lite par rapport à la surface doivent être maintenues constantes. Pour le montage de référence R0, H1 = 4,8 cm et H2 = 9,6 cm. Tout écart à ces valeurs modifie la distance de travail et donc la résolution effective.
2. L'éclairage : l'intensité lumineuse est fixée à 16 V pour le montage R0, avec une polarisation nulle (Polarisation = 0). Le shutter dans DinoCapture doit être ajusté à chaque session pour compenser d'éventuelles dérives ne pas le faire entraîner une saturation ou une sous-exposition qui biaise directement les descripteurs HWT extraits.
3. Le grossissement : fixé à 20× pour le montage R0. Un changement de grossissement non documenté rend les acquisitions incomparables entre sessions.
4. La direction du Dino-Lite par rapport à la texture : certains papiers présentent une anisotropie directionnelle. L'orientation relative du microscope doit être notée et maintenue constante. Une erreur sur ce paramètre a d'ailleurs été identifiée comme cause d'anomalie sur l'échantillon C01 lors du test de reproductibilité. Pour éviter toute irrégularité, nous utilisons des feuilles à carreaux dans le protocole d'étalonnage pour réguler la direction.

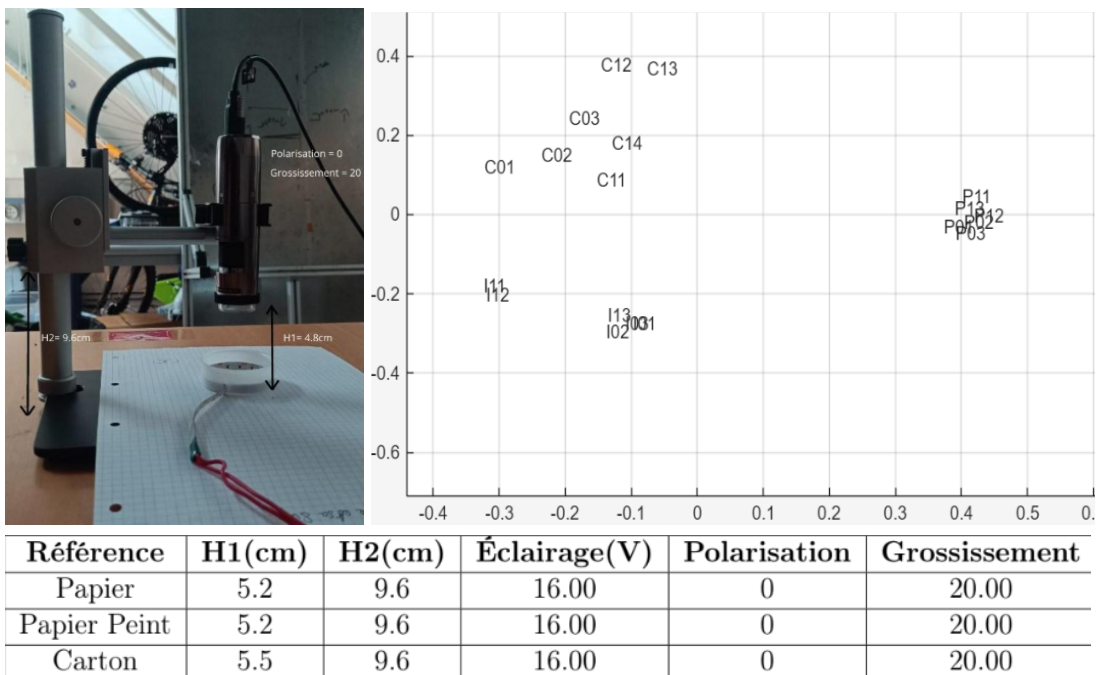


Figure 5 Montage expérimental initial utilisé à l'ENS de Lyon et valeurs de mesure expérimentale de référence pour les trois textures étudiées lors de la validation du montage R0 : papier photographique I, papier peint P et carton C.

2.4 Évolution vers le dispositif final

Après avoir essayé le premier montage au centre Loret (Musée des Confluences), les acquisitions ne permettaient pas de discriminer les différentes textures des papiers. Ainsi,

nous avons décidé de travailler sur un nouveau dispositif mécanique, car le premier montage avait pour incertitude la précision de mes doigts : si la colette était légèrement décalée à gauche, l'éclairage n'était pas homogène, donc le résultat était inutilisable. Pour pallier cela, j'ai monté l'imprimante 3D Neptune 4 commandée par M. Bourgoïn. Par la suite, la mission du stage s'est transformée : il fallait coder l'imprimante 3D pour qu'elle puisse se déplacer selon mes besoins. Lors de cette mission, j'ai travaillé avec Samuel Bera et Di Bao, des étudiants qui m'ont permis de m'approprier de nouveaux concepts que je ne connaissais pas, tels que l'impression 3D et l'utilisation du firmware à l'aide d'un logiciel nommé Putty. Nous avons utilisé ce logiciel pour entrer en communication avec l'imprimante. Une fois cela fait, nous avons réutilisé ces concepts pour créer un code Python permettant le déplacement de l'imprimante 3D selon des coordonnées (x,y,z).



Figure 6 Imprimante Neptune 4 montée et communication informatique avec Putty..

Après avoir réussi à paramétrer l'imprimante 3D en Python, nous devons maintenant créer deux pièces en impression 3D. La première était un dispositif pour isoler le Dino-Lite de l'éclairage extérieur, et la deuxième pièce était un support mécanique fixé derrière la buse de l'imprimante, permettant de déplacer le Dino-Lite selon les coordonnées de la buse.

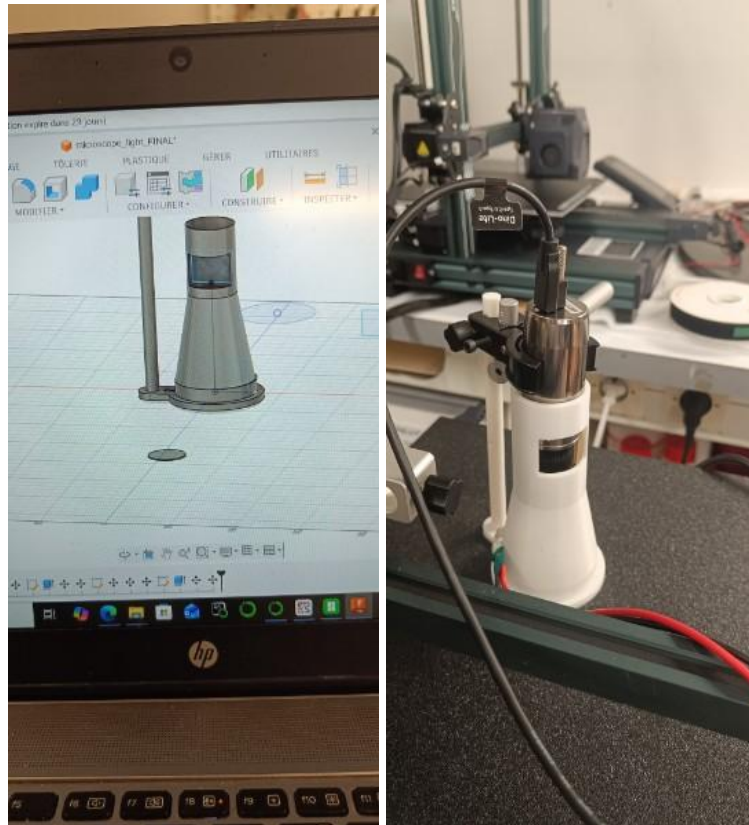


Figure 7 Conception de la première pièce 3D Dino-Lite .



Figure 7b Conception de la deuxième pièce 3D Dino-Lite .



Figure 8 Montage final utilisé au Musée des Confluences.

2.5 Validation expérimentale

La validation du dispositif a suivi une démarche progressive. Dans un premier temps, des papiers de texture connue (papier d'imprimante, carton, papier peint) ont été utilisés pour vérifier que les images obtenues permettaient de discriminer des textures visuellement différentes. L'analyse par HWT regroupait correctement les acquisitions issues d'un même type de papier en clusters distincts dans l'espace des descripteurs.

La reproductibilité a ensuite été évaluée par un test de démontage-remontage complet du dispositif final, simulant les conditions d'un déplacement au musée. Après calibrage selon

le protocole, les acquisitions des mêmes échantillons se regroupent à nouveau dans les mêmes clusters, confirmant la robustesse du système. (Protocole à voir en Annexe)

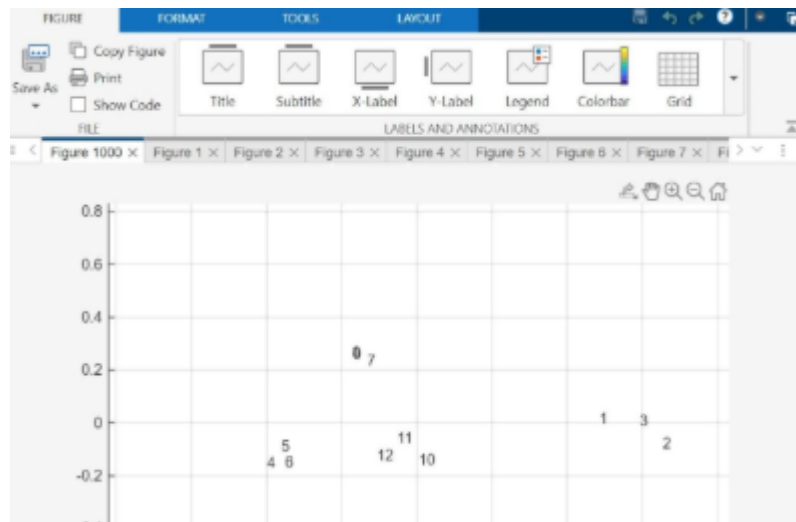


Figure 9 Premier résultat de clustering HWT validant la discrimination de textures distinctes (semaine 2, 4 mai). Les points regrouper correspondent à un même type de papier.

3. Analyse statistique multiéchelle des textures

3.1 Principes théoriques de la méthode

Note bibliographique : Cette section est une synthèse de lecture de l'article de référence [1] (Abry et al., IEEE Signal Processing Magazine, 2015), complétée par les échanges directs avec M. Abry et par la pratique du code MATLAB d'analyse HWT au laboratoire. Les concepts théoriques présentés ci-dessous sont issus de cet article ; je les expose dans mes propres mots, tels que je les ai compris et utilisés pendant le stage. Les figures 10 et 11 sont reproduites d'après [1].

3.2 Pourquoi une approche multiéchelle ?

Pour comprendre pourquoi on utilise une analyse multiéchelle plutôt qu'une méthode plus simple, il faut d'abord se représenter ce qu'est physiquement la texture d'un papier photographique. Ce n'est pas une propriété uniforme : un papier mat-rugueux, par exemple, présente à la fois des irrégularités très fines et des ondulations plus larges visibles à l'œil nu. Si l'on n'analyse qu'une seule échelle spatiale, on manquerait une partie de l'information. C'est ce que j'ai pu observer concrètement lors des premières analyses MATLAB : à une échelle donnée, deux papiers visuellement différents pouvaient produire des valeurs de descripteurs très proches, alors qu'ils se séparaient nettement dès lors qu'on prenait en compte plusieurs échelles simultanément.

L'approche retenue dans [1] s'appuie sur le cadre de l'analyse fractale et multifractale. L'idée centrale est que les surfaces rugueuses obéissent à des lois d'invariance d'échelle : la façon dont les irrégularités de surface varient lorsqu'on change l'échelle d'observation suit

une loi de puissance dont les exposants caractérisent la texture. Ces exposants constituent donc une empreinte robuste et compacte du papier, indépendante du grossissement exact de l'objectif ou de l'intensité de l'éclairage.

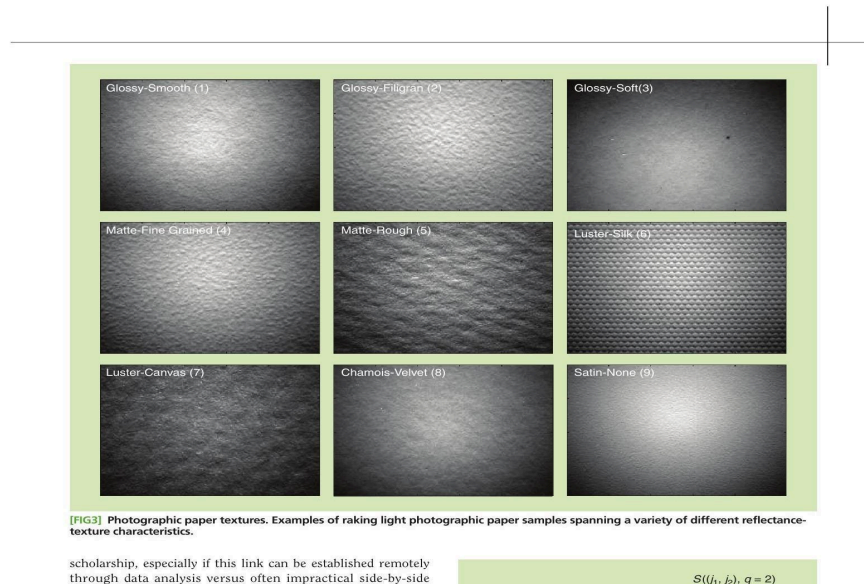


Figure 10 Neuf exemples de textures de papiers photographiques sous éclairage rasant, reproduits d'après [1]. Ces images illustrent la diversité des surfaces que la méthode doit discriminer : lustré-lisse, lustré-filigrane, lustré-doux, mat-grain fin, mat-rugueux, lustré-soie, lustré-toile, chamois-velours, satin. Ce sont exactement des surfaces de ce type que j'ai numérisées au Musée des Confluences.

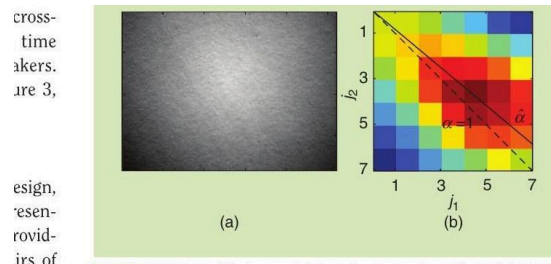
3.3 La transformée en ondelettes hyperboliques (HWT) ce que j'en ai compris

La HWT est la brique centrale de la chaîne d'analyse décrite dans [1] et implémentée dans le code MATLAB que j'ai utilisé. M. Abry me l'a présentée lors d'un échange en semaine 2, en partant de la transformée en ondelettes classique que je connaissais déjà du cours de traitement du signal.

Le point de départ est la transformée en ondelettes discrète 2D (TOD-2D) classique, qui décompose une image sur des fonctions localisées en espace et en fréquence les ondelettes à différentes résolutions. Dans la version classique, le même facteur de dilatation 2^{j_2} est appliqué dans les deux directions de l'image. L'extension qu'introduit la HWT est de rendre ces deux facteurs indépendants : $a_1 = 2^{j_1}$ dans la direction horizontale et $a_2 = 2^{j_2}$ dans la direction verticale. Cela peut sembler un détail technique, mais c'est crucial pour les textures anisotropes c'est-à-dire les textures dont les propriétés ne sont pas identiques dans toutes les directions. Un papier photographique fabriqué par laminage, par exemple, peut présenter un grain plus marqué dans le sens du passage du rouleau que dans le sens perpendiculaire. La TOD-2D classique "verrait" une version moyennée et biaisée de cette anisotropie, tandis que la HWT peut la quantifier séparément selon chaque axe [1].

En pratique, les coefficients HWT de l'image X sont obtenus par produit scalaire avec une famille de fonctions construites à partir d'une ondelette mère (définie comme produit

tensoriel de deux ondelettes 1D). Pour chaque paire d'échelles (j_1, j_2) , on calcule ensuite la moyenne spatiale de ces coefficients élevés à la puissance q ce qui donne la représentation multiéchelle $S_X(j_1, j_2, q)$. C'est cette matrice de valeurs, de taille 7×7 dans notre configuration, que M. Abry visualise sous forme d'une carte colorée dans le code MATLAB (voir figure 11). La diagonale de cette carte correspond à l'isotropie ; un écart à la diagonale indique une anisotropie de la texture.



[FIG4] HWT-based features. (a) A surface sample with its (b) HWT-based anisotropic multiscale representation $S_X(j_1, j_2, q = 2)$. The estimated anisotropy angle $\hat{\alpha}_{0,q=2}$ (solid line) indicates a departure from isotropy $\alpha \equiv 1$ (dashed line).

[24]. multi-wave-or the re use $= 2^{j_2}$ along the horizontal and vertical axes. In [25], HWT is favorably compared against the 2-D-DWT, the former permitting to disentangle actual multiscale properties from the potential anisotropy of the analyzed texture, while the latter yields

PROCESSING MAGAZINE [21] JULY 2015

Figure 11 Représentation HWT $S(j_1, j_2, q=2)$ d'un échantillon de papier photographique, reproduite d'après [1]. Chaque case correspond à une paire d'échelles (j_1, j_2) . L'angle estimé (trait plein) s'écarte de l'isotropie ($\alpha = 1$, trait pointillé) : la texture est anisotrope. C'est ce type de représentation que M. Abry m'a montré en semaine 2 pour m'expliquer le fonctionnement du code.

3.4 De la représentation HWT aux descripteurs pratiques

Un problème concret que j'ai rencontré dès les premières semaines est la sensibilité des résultats à l'intensité lumineuse : deux acquisitions du même papier avec des réglages de shutter légèrement différents donnaient des valeurs de S_X différentes, ce qui biaisait la comparaison. La solution, décrite dans [1] et qui m'a été expliquée par M. Abry, est de normaliser S_X par sa somme sur toutes les échelles avant de prendre le logarithme. Cette normalisation rend les descripteurs invariants à un changement global de gain de l'image c'est-à-dire qu'elle supprime la dépendance à l'intensité de l'éclairage. C'est pourquoi l'annexe du protocole d'acquisition insiste sur l'importance de noter et de maintenir les paramètres de shutter, mais aussi pourquoi un léger écart reste tolérable grâce à cette normalisation.

Les échelles physiques qu'on obtient, en fait, dépendent directement de la résolution du dispositif utilisé du coup, elles ne sont pas identiques à celles de [1]. Si on regarde la fiche technique du Dino-Lite AM73915MZTL, pour un grossissement de $20\times$, le champ de vision (FOV) fait environ $30 \times 17\text{mm}$, avec une résolution de 1280×960 pixels. Ça donne une taille de pixel d'environ $23,7 \mu\text{m}$. Ceci dit, les échelles qu'on analyse vont grosso modo de 2 pixels ($j=1$, $\approx 47 \mu\text{m}$) à 128 pixels ($j=7$, $\approx 3 \text{ mm}$). À titre de comparaison, le

TextureScope utilisé dans [1] couvre plutôt du 6,5 μm au 0,83 mm, avec une résolution nettement plus fine. Notre système est donc moins précis en résolution, mais il garde la cohérence de l'approche multi-échelle. L'important, c'est que nos 49 descripteurs arrivent à capturer les propriétés de texture à différentes résolutions spatiales, et ce de façon reproductible.

3.5 Comparaison et classification des textures

Pour décider si deux images correspondent à la même texture, on calcule une distance entre leurs représentations normalisées. La distance utilisée dans [1] est une norme L^p appliquée en espace logarithmique (distance dite spectrale), avec $q = 2$ et $p = 1$. L'avantage de ce choix est qu'il donne un poids équivalent à toutes les échelles dans la mesure de ressemblance ni les grandes échelles ni les petites ne dominent artificiellement la comparaison. J'ai visualisé cette distance dans le code MATLAB sous forme de nuage de points 2D (après réduction de dimension) : deux textures proches apparaissent comme deux points voisins, deux textures différentes comme deux points éloignés.

La classification finale regroupe automatiquement les images en familles de textures similaires est réalisée par clustering spectral. Sans entrer dans les détails mathématiques (qui dépassent le niveau de ce stage), l'idée est de construire un graphe de similarité entre toutes les images, d'en extraire les composantes principales via les vecteurs propres du laplacien associé, puis d'appliquer un algorithme de classification hiérarchique (liaison de Ward) dans cet espace réduit. C'est l'algorithme implémenté par M. Abry dans le code MATLAB, et dont j'ai interprété les sorties graphiques tout au long du stage [1].

4. Résultats et interprétation

4.1 Validation sur des textures de référence

Les premières expériences ont été conduites sur des matériaux de référence dont la texture est visiblement distincte : papier blanc d'imprimante, carton, papier peint. L'analyse HWT regroupait systématiquement les acquisitions d'un même matériau, confirmant que les descripteurs capturent effectivement les propriétés différentielles des textures.

La vérification de la reproductibilité a constitué une étape clé. Après plusieurs démontages et remontages du dispositif selon le protocole, les échantillons de même texture se retrouvaient dans les mêmes clusters. Les expériences sur la robustesse vis-à-vis de l'éclairage ont montré que, lorsque les variations d'intensité lumineuse sont compensées par le réglage du shutter, les clusters restent quand même stables.

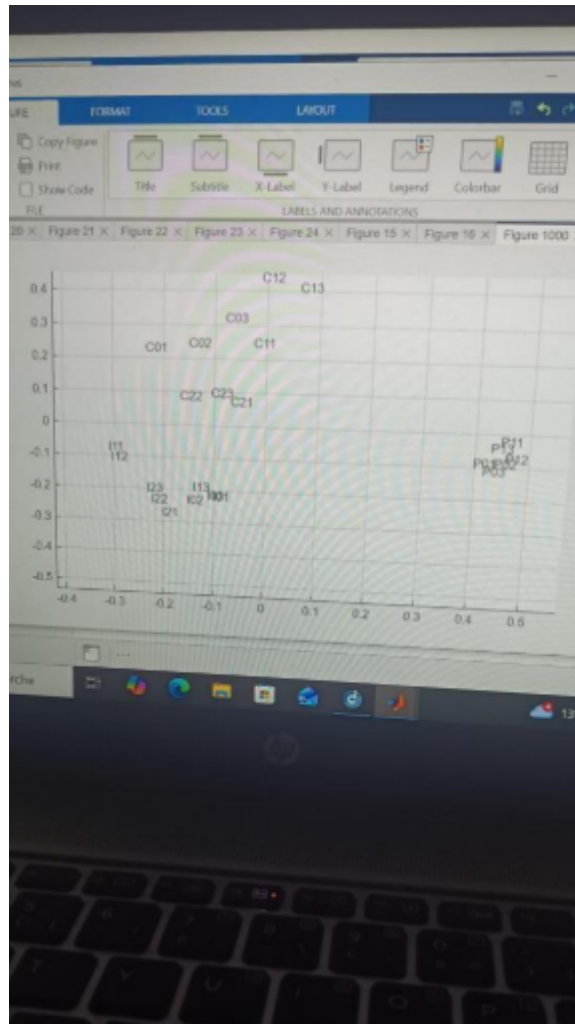


Figure 12 Résultat de clustering HWT sur 3 textures de référence (le carton C, le papier à imprimante I, P pour le papier peint) avec test de reproductibilité ((Les différents chiffres devant permettent de classer les différentes acquisitions ,ici 0= référence et 1,2 = après remontage). Les clusters restent cohérents, validant la reproductibilité du protocole.

4.2 Numérisation des collections du Musée des Confluences

La cinquième semaine a marqué le passage du laboratoire au terrain. Après un premier rendez-vous préparatoire le 18 mai, le dispositif finalisé a été déployé pour la numérisation d'un premier ensemble de tirages photographiques patrimoniaux. Le protocole prévoyait, pour chaque tirage, la prise de cinq images : deux sur la texture du support entourant la photographie, et trois sur la texture du papier photographique proprement dit.

Au total, 75 échantillons ont été acquis lors de la première session de numérisation au musée (28 mai). Cette distinction support / papier photographique est importante car ces deux types de surface ont des propriétés très différentes.

4.3 Premiers résultats de classification

L'analyse HWT de cet ensemble a produit des résultats encourageants. La représentation dans l'espace fait apparaître deux clusters nettement séparés : l'un regroupe les textures

issues du papier photographique, l'autre les textures des supports. Ce résultat confirme que les échantillons capturés possèdent bien une propriété physique unique du papier.

Lorsque le nombre de clusters autorisé est augmenté, le regroupement conserve sa cohérence : les acquisitions d'un même tirage restent systématiquement dans le même cluster. Des regroupements en dehors des deux types de clusters ont également émergé, suggérant que différents photographes de la collection ont pu utiliser des papiers issus des mêmes fabricants.

4.4 Traitement des cas problématiques

Deux tirages (PH3361 et PH3431) ont présenté des comportements atypiques, se positionnant à l'écart de leur cluster attendu. Une analyse complémentaire a permis d'identifier un problème de courbure du support pour ces tirages, expliquant l'inhomogénéité de l'éclairage et les descripteurs aberrants.

Ce problème a été résolu en dernière semaine de stage par l'ajout de quatre barres aimantées recouvertes de feutrine, fabriquées en collaboration avec M. Bourgoïn. Ces barres permettent de plaquer les tirages même légèrement ondulés sur la table de déplacement sans risque d'endommagement.



Figure 13 Comportement atypique du PH3361 et résolution du problème

5. Conclusion

5.1 Rappel de la problématique et synthèse du travail accompli

Ce stage s'inscrit dans un projet de recherche à l'interface de la physique du signal et de la conservation du patrimoine photographique. Le Musée des Confluences souhaitait explorer une approche originale de classification de ses collections : plutôt que d'analyser le

contenu iconographique des tirages, l'idée était de s'appuyer sur les propriétés physiques intrinsèques de leur support matériel, le papier photographique lui-même. La problématique centrale était donc la suivante : est-il possible de construire un dispositif de numérisation portable et reproductible, permettant une analyse d'image fondée sur des descripteurs statistiques multiéchelles, capables d'extraire une signature quantitative de la texture d'un papier photographique suffisamment discriminante pour permettre une classification automatique des tirages en conditions muséales réelles ?

Pour y répondre, le travail s'est articulé en deux phases complémentaires. La première a consisté à l'assemblage et la validation expérimentale du dispositif d'acquisition en éclairage rasant, en se basant sur le microscope numérique Dino-Lite et une pièce imprimée en 3D. La seconde a mis en œuvre une chaîne d'analyse statistique multiéchelle la transformée en ondelettes hyperboliques (HWT) couplée à des distances spectrales et à un clustering spectral pour extraire et comparer les signatures texturales des tirages. Ce dispositif a été déployé au Musée des Confluences à partir de la cinquième semaine, aboutissant à l'acquisition et à l'analyse de 75 échantillons issus des collections patrimoniales.

5.2 Réponse à la problématique

Les résultats obtenus apportent une réponse positive et étayée à la problématique. Le dispositif conçu est effectivement capable de produire des images exploitables de la microstructure de surface des papiers photographiques, et la chaîne d'analyse HWT discrimine efficacement des textures de natures différentes. Sur les données du musée, deux clusters principaux apparaissent nettement : l'un regroupe les textures des papiers photographiques proprement dits, l'autre celles des supports d'encollage séparation qui, bien qu'élémentaire, confirme que la méthode capture une propriété physique réelle du support et non un artefact d'acquisition. À un niveau de découpage plus fin, les trois acquisitions d'un même tirage tombent systématiquement dans le même cluster, attestant d'une homogénéité intra-tirage satisfaisante et d'une reproductibilité robuste du protocole.

Ces résultats soulèvent cependant des questions importantes. Premièrement, les regroupements des photographies d'auteurs différents partagent le même cluster restent à interpréter en collaboration avec les historiens de l'art du musée : s'agit-il de papiers issus d'un même fabricant, d'un même lot de production, voire d'un approvisionnement commun entre photographes contemporains ? Deuxièmement, deux tirages (PH3361 et PH3431) ont présenté des comportements atypiques liés à la courbure de leur support, ce qui soulève la question de la robustesse de la méthode face aux défauts géométriques des œuvres anciennes et de la généralisation du protocole à des tirages dégradés. Troisièmement, la résolution spatiale du Dino-Lite reste inférieure à celle du TextureScope de référence [1], ce qui limite la comparabilité directe avec les bases de données texturales existantes et interroge sur le seuil minimal de résolution nécessaire pour discriminer des textures très proches.

Bibliographie

- [1] P. Abry, S. G. Roux, H. Wendt, P. Messier, A. G. Klein, N. Tremblay, P. Borgnat, S. Jaffard, B. Vedel, J. Coddington, L. A. Daffner, "Multiscale Anisotropic Texture Analysis and Classification of Photographic Prints", *IEEE Signal Processing Magazine*, vol. 32, no. 4, pp. 18–27, juillet 2015.
- [2] C. R. Johnson, P. Messier, W. A. Sethares et al., "Pursuing automated classification of historic photographic papers from raking light photomicrographs", *Journal of the American Institute for Conservation*, vol. 53, no. 3, pp. 159–170, 2014.
- [3] S. G. Roux, M. Clausel, B. Vedel, S. Jaffard, P. Abry, "Self-similar anisotropic texture analysis: The hyperbolic wavelet transform contribution", *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 22, no. 11, pp. 4353–4363, 2013.

Annexe

Protocole à respecter de l'imprimante :

- Allumer l'imprimante après avoir **retiré** préalablement le dispositif.
- Lancer le navigateur Anaconda pour ouvrir Spyder par la suite (cette étape est importante car, si l'on ne passe pas par le navigateur Anaconda, les bibliothèques importées dans le code Python ne seront pas **appelées**).
- Une fois que l'imprimante **a été allumée**, fixer le dispositif sur le prototype en métal.
- Déposer la feuille que l'on veut étudier (essayer préalablement avec une feuille blanche pour limiter les problèmes – s'il devait y avoir un problème).
- Brancher le Dino-Lite à l'ordinateur, puis lancer **DinoCapture**.
- Paramétrer les réglages sur DinoCapture : **shutter, ISO** ; éteindre les lampes du Dino-Lite.
- Laisser du jeu sur la translation en **z** du dispositif tout en vérifiant que le dispositif est bien fixé uniformément sur la feuille.
- Faire varier la hauteur (**z**) du dispositif jusqu'à obtenir une image nette ; aller chercher les extrêmes des deux **côtés** pour éviter les incertitudes.
- Une fois le dispositif **calibré**, fixer la translation en **z**.
- Le dispositif est maintenant fonctionnel. **Noter** la hauteur du dispositif, qui deviendra le nouveau zéro. **Ne jamais aller en dessous** de cette valeur seuil, au risque de casser le dispositif.
- Après avoir noté cette valeur, augmenter la hauteur de **10 mm**, puis poser la feuille du musée.
- Se rapprocher du **0**, retrouver la netteté précédente, prendre en photo la texture de la feuille.
- Remonter de **10 mm**, effectuer une translation en (**x, y**) pour prendre la photo à un point particulier.
- Répéter les deux dernières étapes du processus jusqu'à obtenir **3 images**.
- Changer de feuille.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Date	Nom	Label	Sujet	x	y	z			
2		28/05/2020 AMHIN1	AMHIN1A	Blanc (par défaut)	128	60	29	80		
3			AMHIN1B	Blanc (par défaut)	120	95	29	80		
4			AMHIN1C	Blanc (par défaut)	120	45	29	80		
5			AMHIN1A	Support	23	45	29	80		
6			AMHIN1B	Support	23	45	29	80		
7			PH3301 VO	Blanc (par défaut)	150	75	29	80		
8			PH3301B VO	Blanc (par défaut)	150	140 30.75		80		
9			PH3301C VO	Blanc (par défaut)	150	110 30.75		80		
10			PH3301D VO	Blanc (par défaut)	150	80 30.75		80		
11			PH3301E VO	Support	130	200 30.75		80		
12			PH3301F VO	Support	130	200 30.75		80		
13			PH3301G VO	Support	130	200 30.75		80		
14			PH3301H VO	Support	130	200 30.75		80		
15			PH3301I VO	Support	130	200 30.75		80		
16			PH3301J VO	Support	130	200 30.75		80		
17			PH3301K VO	Support	130	200 30.75		80		
18			PH3301L VO	Support	130	200 30.75		80		
19			PH3301M VO	Support	130	200 30.75		80		
20			PH3301N VO	Support	130	200 30.75		80		
21			PH3301O VO	Support	130	200 30.75		80		
22			PH3301P VO	Support	130	200 30.75		80		
23			PH3301Q VO	Support	130	200 30.75		80		
24			PH3301R VO	Support	130	200 30.75		80		
25			PH3301S VO	Support	130	200 30.75		80		
26			PH3301T VO	Support	130	200 30.75		80		
27			PH3301U VO	Support	130	200 30.75		80		
28			PH3301V VO	Support	130	200 30.75		80		
29			PH3301W VO	Support	130	200 30.75		80		
30			PH3301X VO	Support	130	200 30.75		80		
31			PH3301Y VO	Support	130	200 30.75		80		
32			PH3301Z VO	Support	130	200 30.75		80		
33			PH3301A VO	Support	130	200 30.75		80		
34			PH3301B VO	Support	130	200 30.75		80		
35			PH3301C VO	Support	130	200 30.75		80		
36			PH3301D VO	Support	130	200 30.75		80		
37			PH3301E VO	Support	130	200 30.75		80		
38			PH3301F VO	Support	130	200 30.75		80		
39			PH3301G VO	Support	130	200 30.75		80		
40			PH3301H VO	Support	130	200 30.75		80		
41			PH3301I VO	Support	130	200 30.75		80		
42			PH3301J VO	Support	130	200 30.75		80		
43			PH3301K VO	Support	130	200 30.75		80		
44			PH3301L VO	Support	130	200 30.75		80		
45			PH3301M VO	Support	130	200 30.75		80		
46			PH3301N VO	Support	130	200 30.75		80		
47			PH3301O VO	Support	130	200 30.75		80		
48			PH3301P VO	Support	130	200 30.75		80		
49			PH3301Q VO	Support	130	200 30.75		80		
50			PH3301R VO	Support	130	200 30.75		80		
51			PH3301S VO	Support	130	200 30.75		80		
52			PH3301T VO	Support	130	200 30.75		80		
53			PH3301U VO	Support	130	200 30.75		80		
54			PH3301V VO	Support	130	200 30.75		80		
55			PH3301W VO	Support	130	200 30.75		80		
56			PH3301X VO	Support	130	200 30.75		80		
57			PH3301Y VO	Support	130	200 30.75		80		
58			PH3301Z VO	Support	130	200 30.75		80		
59			PH3301A VO	Support	130	200 30.75		80		
60			PH3301B VO	Support	130	200 30.75		80		
61			PH3301C VO	Support	130	200 30.75		80		
62			PH3301D VO	Support	130	200 30.75		80		
63			PH3301E VO	Support	130	200 30.75		80		
64			PH3301F VO	Support	130	200 30.75		80		
65			PH3301G VO	Support	130	200 30.75		80		
66			PH3301H VO	Support	130	200 30.75		80		
67			PH3301I VO	Support	130	200 30.75		80		
68			PH3301J VO	Support	130	200 30.75		80		
69			PH3301K VO	Support	130	200 30.75		80		
70			PH3301L VO	Support	130	200 30.75		80		
71			PH3301M VO	Support	130	200 30.75		80		
72			PH3301N VO	Support	130	200 30.75		80		
73			PH3301O VO	Support	130	200 30.75		80		
74			PH3301P VO	Support	130	200 30.75		80		
75			PH3301Q VO	Support	130	200 30.75		80		
76			PH3301R VO	Support	130	200 30.75		80		
77			PH3301S VO	Support	130	200 30.75		80		
78			PH3301T VO	Support	130	200 30.75		80		
79			PH3301U VO	Support	130	200 30.75		80		
80			PH3301V VO	Support	130	200 30.75		80		
81			PH3301W VO	Support	130	200 30.75		80		
82			PH3301X VO	Support	130	200 30.75		80		
83			PH3301Y VO	Support	130	200 30.75		80		
84			PH3301Z VO	Support	130	200 30.75		80		
85			PH3301A VO	Support	130	200 30.75		80		
86			PH3301B VO	Support	130	200 30.75		80		
87			PH3301C VO	Support	130	200 30.75		80		
88			PH3301D VO	Support	130	200 30.75		80		
89			PH3301E VO	Support	130	200 30.75		80		
90			PH3301F VO	Support	130	200 30.75		80		
91			PH3301G VO	Support	130	200 30.75		80		
92			PH3301H VO	Support	130	200 30.75		80		
93			PH3301I VO	Support	130	200 30.75		80		
94			PH3301J VO	Support	130	200 30.75		80		
95			PH3301K VO	Support	130	200 30.75		80		
96			PH3301L VO	Support	130	200 30.75		80		
97			PH3301M VO	Support	130	200 30.75		80		
98			PH3301N VO	Support	130	200 30.75		80		
99			PH3301O VO	Support	130	200 30.75		80		
100			PH3301P VO	Support	130	200 30.75		80		

Figure Annexe Traçabilité des mesures au musée

Étude des ailes d'un papillon à l'aide du Dino-Lite :

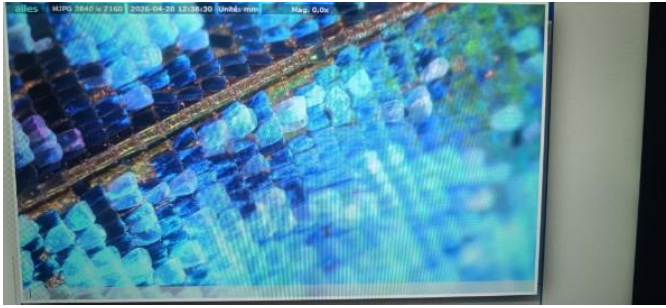


Figure Étude de la texture des ailes d'un papillon

Annexe Déclaration d'utilisation de l'intelligence artificielle

Conformément aux consignes de rédaction, cette annexe précise les conditions dans lesquelles des outils d'intelligence artificielle ont été utilisés lors de la préparation de ce rapport.

Un assistant IA a été employé comme outil d'aide à la rédaction pour la reformulation de passages et la vérification de la cohérence de l'argumentation scientifique. L'ensemble des données expérimentales, des résultats et des analyses présentés dans ce rapport sont issus de travaux effectués personnellement au laboratoire, et ont été vérifiés et validés par les encadrants. Aucun contenu scientifique n'a été généré par l'IA : elle n'a servi qu'à l'amélioration de la forme rédactionnelle (Mistral IA).

Premier prompt : Hello Mistral je veux que tu corriges toutes les fautes d'orthographe de mon journal de bord.

Deuxième prompt : Voici le premier texte que j'ai rédigé avec le plan je souhaite qu'il correspondent avec la grille de notation ci-jointe dit moi ce qu'il faut corriger pour se rapprocher un maximum de la grille de notations.